2019 年普通高等学校招生全国统一考试

2019 年上海卷（秋）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=(-\infty,3)$，$B=(2,+\infty)$，则 $A\cap B=$_____{}.

【答案】$(2,3)$

【解析】
同时满足 $x<3$ 和 $x>2$ 的实数构成区间 $(2,3)$，所以 $A\cap B=(2,3)$.

2. 已知 $z\in mathbb\{C\}$ 且满足 $\frac{1}{z-5}=i$，求 $z=$_____{}.

【答案】$5-i$

【解析】
由 $\frac{1}{z-5}=i$ 得 $z-5=\frac{1}{i}=-i$，所以 $z=5-i$.

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,0,2)$，$\boldsymbol{b}=(2,1,0)$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为_____{}.

【答案】$\arccos\frac{2}{5}$

【解析】
由向量数量积公式，$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=1\cdot2+0\cdot1+2\cdot0=2$，且 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{1^2+0^2+2^2}=\sqrt{5}$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{2^2+1^2+0^2}=\sqrt{5}$. 设两向量的夹角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\frac{2}{5}$，从而 $\theta=\arccos\frac{2}{5}$.

4. 已知二项式 $(2x+1)^5$，则展开式中含 x^2 项的系数为_____{}.

【答案】40

【解析】
展开式的通项为 $C_5^{k(2x)^k}$. 含 x^2 的项对应 $k=2$，所以该项的系数为 $C_5^2\cdot2^2=10\cdot4=40$.

5. 已知 x，y 满足 $begin\{cases\}x\geq0,\backslash\ y\geq0,\backslash\ x+y\leq2end\{cases\}$，求 $z=2x-3y$ 的最小值为_____{}.

【答案】-6

【解析】
由 $x\geq0$ 和 $x+y\leq2$ 得 $0\leq y\leq2$，又因为 $x\geq0$，所以 $2x\geq0$. 因此 $z=2x-3y\geq-3y\geq-6$. 当 $(x,y)=(0,2)$ 时，所有条件均满足且 $z=-6$，故最小值为 -6.

6. 已知函数 $f(x)$ 周期为 1，且当 $0<x\leq1$ 时，$f(x)=-\log_2 x$，则 $f\left(\frac{3}{2}\right)=$_____{}.

【答案】1

【解析】
因为 1 是函数的周期，所以 $f\left(\frac{3}{2}\right)=f\left(\frac{3}{2}-1\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)$. 由于 $0<\frac{1}{2}\leq 1$，有 $f\left(\frac{1}{2}\right)=-\log_2\frac{1}{2}=1$，故 $f\left(\frac{3}{2}\right)=1$.

7. 若 x，$y\in\mathbb{R}^+$，且 $\frac{1}{x}+2y=3$，则 $\frac{y}{x}$ 的最大值为_____{}.

【答案】$\frac{9}{8}$

【解析】
由 $y>0$ 及 $\frac{1}{x}+2y=3$ 得 $x>\frac{1}{3}$，并且 $y=\frac{3-\frac{1}{x}}{2}$. 因而 $\frac{y}{x}=\frac{3}{2x}-\frac{1}{2x^2}=g(x)$，$x>\frac{1}{3}$. 求导得 $g'(x)=\frac{2-3x}{2x^3}$. 所以 $g(x)$ 在 $\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$ 上递增，在 $\left(\frac{2}{3},+\infty\right)$ 上递减，最大值在 $x=\frac{2}{3}$ 时取得. 此时 $y=\frac{3}{4}$，故

$$\max\frac{y}{x}=\frac{\frac{3}{4}}{\frac{2}{3}}=\frac{9}{8}$$

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n，且满足 $S_n+a_n=2$，则 $S_5=$_____{}.

【答案】$\frac{31}{16}$

【解析】
取 $n=1$，由 $S_1=a_1$ 得 $2a_1=2$，所以 $S_1=a_1=1$. 对 $n\geq 2$，由 $a_n=S_n-S_{n-1}$ 及题设得 $2S_n-S_{n-1}=2$，$S_n=1+\frac{1}{2}S_{n-1}$. 于是 $2-S_n=\frac{1}{2}(2-S_{n-1})$. 结合 $S_1=1$，可得 $2-S_n=\frac{1}{2^{n-1}}$，即 $S_n=2-\frac{1}{2^{n-1}}$. 因此 $S_5=2-\frac{1}{16}=\frac{31}{16}$.

9. 过 $y^2=4x$ 的焦点 F 并垂直于 x 轴的直线分别与 $y^2=4x$ 交于 A，B，A 在 B 上方，M 为抛物线上一点，$\overrightarrow{OM}=lambdaarrow(OA)+(\lambda-2)\overrightarrow{OB}$，则 $\lambda=$_____{}.

【答案】3

【解析】
抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F=(1,0)$，所以过焦点且垂直于 x 轴的直线为 $x=1$. 与抛物线联立得 $y=+-2$，结合 A 在 B 上方，取 $A=(1,2)$，$B=(1,-2)$. 于是

$$\overrightarrow{OM}=\lambda(1,2)+(\lambda-2)(1,-2)=(2\lambda-2,4)$$

所以 $M=(2\lambda-2,4)$. 因为 M 在抛物线上，故 $4^2=4(2\lambda-2)$，解得 $\lambda=3$.

10. 某三位数密码锁，每位数字在 0 ~ 9 数字中选取，其中恰有两位数字相同的概率是_____{}.

【答案】$\frac{27}{100}$

【解析】
三位密码的每一位均有 10 种取法，所以所有密码共有 $10^3=1000$ 个. 先选取相同的数字，有 10 种；再选取不同数字所在的位置，有 3 种；最后选取与其不同的数字，有 9 种. 因而恰有两位数字相同的密码有 $10\cdot 3\cdot 9=270$ 个，所求概率为 $\frac{270}{1000}=\frac{27}{100}$.

11. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n < a_{n+1}$（$n \in \mathbb{N}^*$），若点 $P_{n(n,a_n)}$ 在双曲线 $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{2} = 1$ 上，则 $\lim_{n\to\infty}|P_nP_{n+1}| =$ _____{}.

【答案】$\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】

由点 $P_{n(n,a_n)}$ 在双曲线上，得 $a_n^2 = \frac{n^2-6}{3}$. 对充分大的 n，双曲线的下支上的纵坐标随 n 增大而减小，与 $a_n < a_{n+1}$ 不相容，因此从某一项起只能取上支，即

$$a_n = \sqrt{\frac{n^2-6}{3}}$$

于是

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2n+1}{\sqrt{3}\left(\sqrt{(n+1)^2-6} + \sqrt{n^2-6}\right)} longrightarrow \frac{w(1)}{\sqrt{3}}$$

又因为 P_nP_{n+1} 的横坐标差为 1，所以

$$\lim_{n\to\infty}|P_nP_{n+1}| = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

12. 常数 $a > 0$，将函数 $y = \frac{2}{x}$（$x > 0$）的图象先向右平移 1 个单位，再向下平移 a 个单位，然后将所得的图象在 x 轴下方的部分沿 x 轴向上翻折，其余部分保持不变，得到函数 $f(x) = |\frac{2}{x-1} - a|$（$x > 1$）的图象 L，当 $a = a_0$ 时，L 与 x 轴交点为 A，在 L 上任意一点 P（P 异于 A），总存在一点 Q 使得 $AP \perp AQ$ 且 $|AP| = |AQ|$，则 $a_0 =$ _____{}.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】

设 A 的横坐标为 $x_A = 1 + \frac{2}{a}$，并令 $u = x - x_A$，$v = y$. 因为 $x - 1 = \frac{2}{a} + u$，图象 L 在以 A 为原点的坐标中可写为 $v = \frac{a|u|}{\frac{2}{a}+u}$，$u > -\frac{2}{a}$. 取左支上一点 $P = (u, v)$，令 $s = -u$，则 $0 < s < \frac{2}{a}$，且 $v = \frac{as}{\frac{2}{a}-s}$. 将向量 $AP = (u, v) = (-s, v)$ 顺时针旋转 90°，得到向量 $AQ = (v, s)$. 它自动满足 $AP \perp AQ$ 且 $|AP| = |AQ|$，而 Q 在右支上当且仅当

$$s = \frac{av}{\frac{2}{a} + v}$$

代入 $v = \frac{as}{\frac{2}{a}-s}$ 并约去 $s > 0$，得

$$\frac{4}{a^2} + s\left(a - \frac{2}{a}\right) = a^2$$

该等式对左支上的任意 s 都成立，因此必须有 $a - \frac{2}{a} = 0$ 且 $\frac{4}{a^2} = a^2$. 由 $a > 0$ 得 $a^2 = 2$，即 $a_0 = \sqrt{2}$. 当 $a = \sqrt{2}$ 时，上述旋转把左支逐点对应到右支，反向旋转又把右支逐点对应到左支，条件确实成立.

单选题

13. 已知直线方程 $2x - y + c = 0$ 的一个方向向量 d 可以是（ ）

A. $(2, -1)$　　B. $(2, 1)$　　C. $(-1, 2)$　　D. $(1, 2)$

【答案】**D**

【解析】
设方向向量为 $d=(u,v)$. 方向向量与直线的法向量 $(2,-1)$ 垂直，所以 $2u-v=0$，即 $v=2u$. 四个选项中只有 $(1,2)$ 满足该条件，故选 D.

14. 一个直角三角形的两条直角边长分别为 1 和 2，将该三角形分别绕其两个直角边旋转得到的两个圆锥的体积之比为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 8

【答案】**B**

【解析】
绕长为 1 的直角边旋转时，圆锥的高为 1，底面半径为 2，体积为 $V_1=\frac{1}{3}\pi\cdot 2^2\cdot 1=\frac{4\pi}{3}$. 绕长为 2 的直角边旋转时，圆锥的高为 2，底面半径为 1，体积为 $V_2=\frac{1}{3}\pi\cdot 1^2\cdot 2=\frac{2\pi}{3}$. 因而 $V_1:V_2=2:1$，故选 B.

15. 已知 $\omega\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=(x-6)^2\sin(\omega x)$，存在常数 $a\in\mathbb{R}$，使得 $f(x+a)$ 为偶函数，则 ω 可能的值为（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{5}$

【答案】**C**

【解析】
令 $b=a-6$，$\varphi=\omega a$，则

$$f(x+a)=(x+b)^2\sin(\omega x+\varphi)$$

要求该函数为偶函数，比较它与取 $-x$ 后的表达式，得到

$$2b\sin\varphi x\cos(\omega x)+\left(x^2+b^2\right)\cos\varphi\sin(\omega x)=0$$

题中各选项均满足 $\omega\neq 0$. 令上式左端为 $h(x)$. 因为 $h(x)$ 恒等于零，所以计算 $h'(0)=0$ 和 $h'''(0)=0$，等价于比较 x 次和 x^3 次系数，得 $2b\sin\varphi+b^2\omega\cos\varphi=0$，$-b\omega^2\sin\varphi+\omega\left(1-\frac{b^2\omega^2}{6}\right)\cos\varphi=0$. 若 $\cos\varphi\neq 0$，由第一式代入第二式可得 $\omega\left(1+\frac{b^2\omega^2}{3}\right)\cos\varphi=0$，矛盾；所以 $\cos\varphi=0$. 再由第一式得 $b=0$，即 $a=6$. 因而必须有 $\cos(6\omega)=0$. 检验四个选项，只有 $\omega=\frac{\pi}{4}$ 时 $\cos(6\omega)=\cos\frac{3\pi}{2}=0$，故选 C.

16. 已知 $\tan\alpha\cdot\tan\beta=\tan(\alpha+\beta)$.

begin{circlelist} item 存在角 α 在第一象限，角 β 在第三象限； item 存在角 α 在第二象限，角 β 在第四象限. end{circlelist}

那么（ ）

A. [1][2]均正确　　B. [1][2]均错误
C. [1]正确，[2]错误　　D. [1]错误，[2]正确

【答案】**D**

【解析】

设 $p=\tan\alpha$，$q=\tan\beta$. 由正切和角公式，题设等价于

$$pq(1-pq)=p+q$$

其中 $1-pq\neq 0$. 对命题 [1]，有 $p>0$，$q>0$. 令 $r=pq$，则等式右侧为正，故 $0<r<1$. 但由基本不等式，$p+q\geq 2\sqrt{r}$，而 $r(1-r)<r<\sqrt{r}$，不可能有 $p+q=r(1-r)$，所以命题 [1] 错误.

对命题 [2]，有 $p<0$，$q<0$. 取 $p=q=-t$，其中 $t>1$ 为方程 $t^3-t-2=0$ 的正根. 因为该方程在 1 和 2 处的值分别为 -2 和 4，这样的 t 确实存在，且

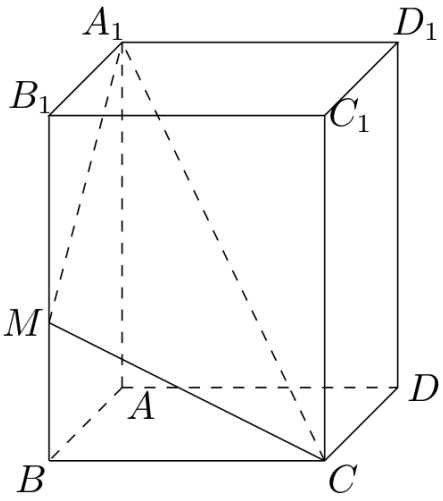
$$pq(1-pq)=t^2\left(1-t^2\right)=-2t=p+q$$

所以可取第二象限的 α 和第四象限的 β，命题 [2] 正确，故选 D.

解答题

17. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，M 为 BB_1 上一点，已知 $BM=2$，$AD=4$，$CD=3$，$AA_1=5$.

1. (1) 求直线 A_1C 与平面 $ABCD$ 的夹角；
2. (2) 求点 A 到平面 A_1MC 的距离.



FloatBarrier

【解析】

1. (1) 直线 A_1C 在平面 $ABCD$ 上的射影为 AC. 在矩形 $ABCD$ 中，$AC=\sqrt{AD^2+CD^2}=\sqrt{4^2+3^2}=5$，又 $A_1A=5$，所以 $A_1C=\sqrt{AA_1^2+AC^2}=5\sqrt{2}$. 设所求夹角为 θ，则 $\sin\theta=\frac{AA_1}{A_1C}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，故 $\theta=45^\circ$.
2. (2) 建立直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$D=(4,0,0)$，$B=(0,3,0)$，$C=(4,3,0)$. 由 $AA_1=5$ 和 $BM=2$，得 $A_1=(0,0,5)$，$M=(0,3,2)$. 平面 A_1MC 内的两个方向向量可取 $\overrightarrow{A_1M}=(0,3,-3)$ 和 $\overrightarrow{A_1C}=(4,3,-5)$，它们的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,2,2)$. 因此平面 A_1MC 的方程为 $x+2y+2z-10=0$，从而点 A 到该平面的距离为

$$\frac{|0+2\cdot 0+2\cdot 0-10|}{\sqrt{1^2+2^2+2^2}}=\frac{10}{3}$$

18. 已知 $f(x)=ax+\frac{1}{x+1}$（$a\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 当 $a=1$ 时，求不等式 $f(x)+1<f(x+1)$ 的解集；
2. (2) 若 $x\in[1,2]$ 时，$f(x)$ 有零点，求 a 的范围.

【解析】

1. (1) 当 $a=1$ 时，定义域要求 $x\neq -1,-2$. 不等式化为

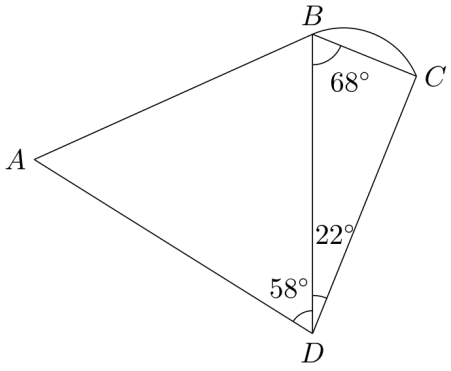
$$x+\frac{1}{x+1}+1<x+1+\frac{1}{x+2}$$

即 $\frac{1}{x+1}<\frac{1}{x+2}$，所以 $\frac{1}{(x+1)(x+2)}<0$. 结合定义域，解得 $x\in(-2,-1)$.

1. (2) $f(x)$ 在 $[1,2]$ 内有零点，等价于存在 $x\in[1,2]$ 使 $ax+\frac{1}{x+1}=0$，即 $a=-\frac{1}{x(x+1)}$. 因为 $x(x+1)$ 在 $[1,2]$ 上递增，取值范围为 $[2,6]$，所以 $a\in\left[-\frac{1}{2},-\frac{1}{6}\right]$.

19. 如图，某段海岸线可近似看作一条曲线，该曲线由线段 AB 和四分之一圆弧 $widehat{BC}$ 构成，D 为一海岛，B 在 D 的正北方向，且 B，D 相距 39.2 千米，A 在 D 的北偏西 58° 方向，C 在 D 的北偏东 22° 方向，C 在 B 的南偏东 68° 方向.

1. (1) 若沿弧 $widehat{BC}$ 建观光道，计算该观光道的长度；（精确到 0.001 千米）
2. (2) 现规划在该海岸线上选取一点 E，修建从 E 直通 D 的公路桥，已知 A，B 相距 40 千米，求公路桥 DE 的最短长度.（精确到 0.001 千米）



FloatBarrier

【解析】

1. (1) 在 $\triangle BCD$ 中，$\angle BCD=180^\circ-68^\circ-22^\circ=90^\circ$，所以 $BC=BD\cos 68^\circ=39.2\cos 68^\circ$. 设四分之一圆弧所在圆的半径为 r，因为弦 BC 所对的圆心角为 90°，所以 $BC=2r\sin 45^\circ=rsqrt(2)$. 因而观光道长度为

$$\frac{\pi}{2}r=\frac{\pi\cdot 39.2\cos 68^\circ}{2\sqrt{2}}\approx 16.310\sim km$$

1. (2) 在 $\triangle ADB$ 中，$\angle ADB=58^\circ$，$AB=40$，$BD=39.2$. 由正弦定理，

$$\sin\angle DAB=\frac{BD\sin 58^\circ}{AB}=\frac{39.2\sin 58^\circ}{40}$$

由三角形内角和得 $\angle DAB\approx 56.211^\circ$，所以 $\angle ABD\approx 65.789^\circ$. 过 D 作 AB 的垂线，垂足为 H. 因为 $\angle DAB$ 和 $\angle ABD$ 均为锐角，故 H 在线段 AB 上，且

$$DH=BD\sin\angle ABD\approx 35.752\sim km$$

另一方面，$\triangle BCD$ 在 C 处为直角，$DC=BD\sin 68^\circ\approx 36.346\sim km$. 任取弧 $widehat{BC}$ 上一点 X，由图可知 X 与 D 分居直线 BC 两侧；又 $DC\perp BC$，所以 X 到直线 BC 的距离为 $DC+operatorname{dist}(X,BC)\geq DC$，从而 $DX\geq DC$. 由于 $DH<DC$，海岸线 $AB\cup widehat{BC}$ 上到 D 的最短距离为 DH，即公路桥 DE 的最短长度为 $35.752\sim km$.

20. 已知椭圆 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$，$F_1$，$F_2$ 分别为左，右焦点，直线 l 过 F_2 交椭圆于 A，B 两点.

1. (1) 若 AB 垂直于 x 轴时，求 $|AB|$；
2. (2) 当 $\angle F_1AB=90^\circ$ 时，A 在 x 轴上方时，求 A，B 的坐标；

3. (3) 若直线 AF_1 交 y 轴于 M，直线 BF_1 交 y 轴于 N，是否存在直线 l，使 $S_{\triangle F_1AB}=S_{\triangle F_1MN}$，若存在，求出直线 l 的方程；若不存在，请说明理由.

【解析】

1. (1) 椭圆的长半轴为 $2\sqrt{2}$，短半轴为 2，焦距的一半为 $c=\sqrt{8-4}=2$，所以 $F_2=(2,0)$. 当 $AB\perp x$ 轴时，直线 l 为 $x=2$. 代入椭圆方程得 $\frac{1}{2}+\frac{y^2}{4}=1$，即 $y=pmsqrt(2)$，故 $|AB|=2\sqrt{2}$.
2. (2) 设 $A=(x,y)$. 因为 AB 与过 F_2 的直线 l 重合，条件 $\angle F_1AB=90^\circ$ 等价于 $\overrightarrow{AF_1}cdotarrow(AF_2)=0$，即 $(x+2,y)\cdot(x-2,y)=0$，$x^2+y^2=4$. 与椭圆方程 $x^2+2y^2=8$ 联立，得 $y^2=4$，再由 A 在 x 轴上方知 $A=(0,2)$. 直线 l 过 $(2,0)$ 和 $(0,2)$，故方程为 $x+y=2$. 与椭圆联立得 $x^2+2(2-x)^2=8$，$x(3x-8)=0$. 除去点 A 对应的根 $x=0$，得到 $B=\left(\frac{8}{3},-\frac{2}{3}\right)$.
1. (3) 先考虑非竖直直线，设 $l:y=k(x-2)$，它与椭圆的交点为 $A=(x_1,y_1)$，$B=(x_2,y_2)$，其中 $y_i=k(x_i-2)$. 若 $x_i=-2$，则相应的直线 F_1A 或 F_1B 与 y 轴平行，题设中的交点不存在，故只需考虑 $x_i\neq-2$. 由直线 F_1A 和 F_1B 与 y 轴的交点，得

$M=\left(0,\frac{2y_1}{x_1+2}\right)$，$N=\left(0,\frac{2y_2}{x_2+2}\right)$. 因此 $S_{\triangle F_1AB}=2|k||x_1-x_2|$，$S_{\triangle F_1MN}=\frac{8|k||x_1-x_2|}{|(x_1+2)(x_2+2)|}$. 当三角形不退化且 $k\neq0$ 时，面积相等等价于 $|(x_1+2)(x_2+2)|=4$. 将直线方程代入椭圆，得

$$x^2+2k^2(x-2)^2=8$$

由韦达定理，$x_1+x_2=\frac{8k^2}{1+2k^2}$，$x_1x_2=\frac{8k^2-8}{1+2k^2}$. 所以

$$(x_1+2)(x_2+2)=x_1x_2+2(x_1+x_2)+4=\frac{4\left(8k^2-1\right)}{1+2k^2}$$

从而

$$|8k^2-1|=1+2k^2$$

解得 $k^2=\frac{1}{3}$ 或 $k=0$. 当 $k=0$ 时，l 为 x 轴，F_1，A，B 三点共线且 $M=N$，相关三角形退化，不符合题设中的三角形，舍去. 对竖直直线 $x=2$，椭圆交点为 $A=\left(2,\sqrt{2}\right)$，$B=\left(2,-\sqrt{2}\right)$，相应地 $M=\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$N=\left(0,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. 此时 $S_{\triangle F_1AB}=\frac{1}{2}\cdot2\sqrt{2}\cdot4=4\sqrt{2}$，$S_{\triangle F_1MN}=\frac{1}{2}cdotsqrt(2)\cdot2=\sqrt{2}$ 两面积不相等. 因此 $k=+-\frac{1}{\sqrt{3}}$，所求直线为

$$x-\sqrt{3}y-2=0\text{ 或}x+\sqrt{3}y-2=0$$

21. 数列 $\{a_n\}$ 有 100 项，$a_1=a$，对任意 $n\in[2,100]$，存在 i 使得 $a_n=a_i+d$，$i\in[1,n-1]$，若 a_k 与其之前中某一项相等，则称 a_k 具有性质 P.

1. (1) 若 $a_1=1$，$d=2$，求 a_4 所有可能的值；
2. (2) 若 $\{a_n\}$ 不是等差数列，求证：$\{a_n\}$ 中存在具有性质 P 的项；
3. (3) 若 $\{a_n\}$ 中恰有三项具有性质 P，这三项和为 c，试用 a，d，c 表示 $a_1+a_2+\cdots+a_{100}$.

【解析】

1. (1) 因为 $a_2=a_1+d=3$，所以 a_3 可以取 $a_1+d=3$ 或 $a_2+d=5$. 若 $a_3=3$，则 a_4 可以取 $a_1+d=3$ 或 $a_2+d=5$；若 $a_3=5$，则 a_4 可以取 3，5 或 7. 因此 a_4 的所有可能值为 3，5，7.
2. (2) 用反证法. 假设数列中不存在具有性质 P 的项，即每一项都不等于它之前的任何一项. 对 $n=2$，由条件只能有 $a_2=a_1+d$. 假设对所有 $j<n$ 有 $a_j=a+(j-1)d$. 由条件存在 $i<n$ 使得 $a_n=a_i+d=a+id$. 若 $i<n-1$，则 $a_n=a+id=a_{i+1}$，这使 a_n 与之前一项相等，矛盾. 所以只能有 $i=n-1$，从而 $a_n=a_{n-1}+d=a+(n-1)d$. 归纳可知数列是等差数列，和题设“不是等差数列”矛盾，因此数列中必存在具有性质 P 的项.
3. (3) 先说明 $d\neq 0$. 若 $d=0$，则对每个 $n\geq 2$ 都有 $a_n=a_i$，从而至少有 99 项具有性质 P，与题设矛盾. 令

$$b_n=\frac{a_n-a}{d}$$

则 $b_1=0$，且每个 $n\geq 2$ 都满足 $b_n=b_i+1$. 若当前已经出现的不同数值为 0，1，$ldots$，m，则下一项只能取 1，2，$ldots$，$m+1$：取其中已经出现的数值时产生性质 P，取未出现的数值时只能取新的最大值 $m+1$. 因而每个不具有性质 P 的项依次给出新的数值 0，1，$ldots$.

总共有 $100-3=97$ 项不具有性质 P，它们的数值正好为 a，$a+d$，$ldots$，$a+96d$. 设三项具有性质 P 的项对应的增量分别为 r_1d，r_2d，r_3d，则这三项的和为 $c=3a+(r_1+r_2+r_3)d$. 所以

$$a_1+a_2+\cdots+a_{100}=\left(97a+dsum_{j=0}^{96}j\right)+c=97a+4656d+c$$